BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024 • Paper Code: 5461 / 5464

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper: I Objective (i)

بائیولوجی

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5461

Note: Note: -You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. "Starch" is the best example of:

(A) Mono molecule
(B) Micro molecule
(C) Macro molecule
(D) Polysome

"سٹارچ" بہترین مثال ہے:

(A) مونو مالیکیول
(B) مائیکرو مالیکیول
(C) میکرو مالیکیول
(D) پولی سوم

Q2. The element that is 2% of the total mass of organism:

(A) Nitrogen
(B) Calcium
(C) Hydrogen
(D) Phosphorous

ایسا ایلیمنٹ جو جاندار کی کل کمیت کا 2% بناتا ہے:

(A) نائٹروجن
(B) کیلشیم
(C) ہائیڈروجن
(D) فاسفورس

Q3. A.F.A. King listed observations?

(A) 10
(B) 20
(C) 30
(D) 40

A.F.A. King نے کتنے مشاہدات کیے؟

Q4. The Kingdom of Eukaryotic multicellular heterotrophs organisms which absorb nutrition:

(A) Kingdom Monera
(B) Kingdom Protista
(C) Kingdom Fungi
(D) Kingdom Animalia

یوکیریوٹک، ملٹی سیلولر ہیٹروٹرافک اور ان کے کینگڈم جس کے جاندار خوراک جذب کرتے ہیں۔

(A) کنگڈم مونیرا
(B) کنگڈم پروٹسٹا
(C) کنگڈم فنجائی
(D) کنگڈم اینیمیلیا

Q5. The site of protein synthesis in a cell is:

(A) Ribosome
(B) Lysosome
(C) Mitochondria
(D) Plastids

سیل کے اندر پروٹین بنانے کی جگہ ہے۔

(A) رائبو سوم
(B) لائسوسوم
(C) مائٹوکانڈریا
(D) پلاسٹڈز

Q6. The process of budding is found in:

(A) Onion
(B) Animal
(C) Moss
(D) Hydra

بڈنگ کا عمل پایا جاتا ہے۔

(A) پیاز
(B) جانور
(C) موس
(D) ہائیڈرا

Q7. ---------- are used as co-enzymes.

(A) Vitamins
(B) Lipids
(C) Proteins
(D) Carbohydrates

---------- کو انزائم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔

(A) وٹامنز
(B) لپڈز
(C) پروٹینز
(D) کاربوہائیڈریٹس

Q8. Which is not an accessory pigment?

(A) Carotenoids
(B) Chlorophyll-c
(C) Chlorophyll-b
(D) Chlorophyll-a

کون سا اضافی پگمنٹ نہیں ہے؟

(A) کیروٹینائڈز
(B) کلوروفل-سی
(C) کلوروفل-بی
(D) کلوروفل-اے

Q9. ATP molecules are formed at the end of anaerobic respiration?

(A) 2
(B) 4
(C) 36
(D) 38

این ایروبک ریسپیریشن کے اختتام پر کتنے ATP مالیکیولز بنتے ہیں؟

Q10. Carbohydrates in an apple are?

(A) 15.8%
(B) 14.8%
(C) 13.8%
(D) 12.8%

سیب میں کاربوہائیڈریٹ کی کیا مقدار ہے؟

Q11. Laxatives are used in?

(A) Diarrhoea
(B) Constipation
(C) Ulcer
(D) Flu

لیکزیٹیوز کو کس بیماری میں استعمال ہوتی ہیں؟

(A) ڈائریا
(B) قبض
(C) السر
(D) فلو

Q12. Which blood group is called a universal donor?

(A) Blood group A
(B) Blood group B
(C) Blood group AB
(D) Blood group O

کس بلڈ گروپ کو یونیورسل ڈونر کہا جاتا ہے؟

(A) بلڈ گروپ اے
(B) بلڈ گروپ بی
(C) بلڈ گروپ اے بی
(D) بلڈ گروپ او

Subjective Paper (I)

بائیولوجی

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any TWO questions from Section C.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھیں۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Draw a labeled diagram of inter disciplinary sciences.

انٹر ڈسپلنری سائنسز کو سنٹر کو لیبل ڈایا گرام سے ظاہر کیجیے۔

(ii) Write down the two Greek words with meaning from which "Biology" has been derived.

دو والی یونانی الفاظ مع معنی لکھیے جس سے لفظ بائیولوجی اخذ ہوا۔

(iii) What do you mean by "Biometry"?

"بائیومیٹری" کا مطلب کیا ہے؟

(iv) What is the association of Anopheles mosquitoes with humans?

"اینافیلیز مچھر" کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

(v) How does a female mosquito prevent the blood from clotting in her food canal?

مادہ مچھر اپنی خوراک والی نالی میں خون کو جمنے سے کیسے روکتی ہے؟

(vi) Why does a welt appear after the mosquito bite?

مچھر کے کاٹنے کے بعد ابھار کیوں بنتا ہے؟

(vii) Differentiate between the functions of leucoplasts and chromoplasts.

لیوکوپلاسٹ اور کروموپلاسٹ کے افعال کے درمیان فرق تحریر کیجیے۔

(viii) Differentiate between phagocytosis and pinocytosis.

فیگوسائٹوسس اور پائینوسائٹوسس میں فرق تحریر کیجیے۔

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Relate the destruction of natural habitats with increase in human population.

فطری مسکن کی تباہی اور انسانی آبادی میں اضافہ میں ربط لکھیے۔

(ii) Why conservation of biodiversity is necessary for the world?

بائیو ڈائیورسٹی کا تحفظ دنیا کے لیے کیوں ضروری ہے؟

(iii) Write down the importance of flora for fauna.

فلورا کی فانا کے لیے اہمیت لکھیے۔

(iv) What is meant by chromatin?

کروماٹن سے کیا مراد ہے؟

(v) Write down two sources of occurrence of necrosis.

نیکروسس کے وقوع پذیر ہونے کے دو ذرائع لکھیے۔

(vi) Analyse crossing over and chiasmata.

کراسنگ اوور اور کیازمیٹا کا جائزہ لیجیے۔

(vii) Photosynthesis and respiration are opposite to each other. How?

فوٹو سنتھیسز اور ریسپیریشن ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ کیسے؟

(viii) What is the difference between ATP and ADP?

ATP اور ADP میں کیا فرق ہے؟

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) How enzymes lower the activation energy of a biological reaction?

اینزائمز کیسے بائیولوجیکل ری ایکشن کی ایکٹیویشن انرجی کم کرتے ہیں؟

(ii) Write down two characteristics of enzymes.

اینزائمز کی دو خصوصیات لکھیے۔

(iii) What is the role of magnesium in plants?

پودوں میں میگنیشیم کا کیا کردار ہے؟

(iv) Differentiate between nutrients and nutrition.

نیوٹرینٹ اور نیوٹریشن میں کیا فرق ہے؟

(v) Define macronutrients with example.

میکرونیوٹرینٹس کی تعریف کیجیے اور مثال بھی دیجیے۔

(vi) What is the role of root hairs in absorption of water?

پانی جذب کرنے میں روٹ ہیئرز کا کیا کردار ہے؟

(vii) List the factors affecting the rate of transpiration.

ٹرانسپائریشن کی شرح پر اثر انداز ہونے والے عوامل کی لسٹ بنائیے۔

(viii) Transpiration is a necessary evil. Why?

ٹرانسپائریشن ایک ضروری برائی ہے۔ کیوں؟

Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries NINE 09 marks.

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(a) [4] Describe any four careers related to Biology.

بائیولوجی سے منسلک کوئی سے دو پیشوں کی وضاحت کیجیے۔

(b) [5] Why do stomata open and close? Illustrate this phenomenon.

سٹومیٹا کیوں کھلتے اور بند ہوتے ہیں؟ وضاحت کیجیے۔

Q6.

(a) [4] Write down any four steps to conserve biodiversity.

بائیو ڈائیورسٹی کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی سے چار اقدامات لکھیے۔

(b) [5] Explain mechanism of respiration.

ریسپائریشن کے میکانزم کی وضاحت کیجیے۔

Q7.

(a) [4] What is the structure of a cell wall? Write down its importance.

سیل وال کا سٹرکچر کیا ہے؟ اس کی اہمیت تحریر کیجیے۔

(b) [5] What do you know about the stomach in human body? Write down its structure and functions.

آپ انسانی جسم میں معدہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اس کی ساخت اور افعال تحریر کیجیے۔

GROUP - II

Paper: I Objective (ii)

بائیولوجی

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5464

Note: Note: -You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مار کر یا پین سے پُر کیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Tell about the function of chloroplast:

(A) ATP synthesis
(B) Protein synthesis
(C) Photosynthesis
(D) Respiration

کلوروپلاسٹ کا کام بتائیں۔

(A) ATP کی تیاری
(B) پروٹین کی تیاری
(C) فوٹو سنتھیسز
(D) ریسپائریشن

Q2. When was ATP discovered?

(A) 1919
(B) 1929
(C) 1939
(D) 1949

اے-ٹی-پی کی دریافت کب ہوئی؟

Q3. In which of the given metabolic processes, oxidation as well as reduction of molecules occur?

(A) Photosynthesis
(B) Respiration
(C) Both A and B
(D) Fermentation

کون سے میٹابولک عمل میں بائیو لوجی کے ساتھ ساتھ ریڈکشن بھی ہوتی ہے؟

(A) فوٹو سنتھیسز
(B) ریسپائریشن
(C) دونوں A اور B
(D) فرمنٹیشن

Q4. In which stage of cell cycle, most cells spend their lives?

(A) Prophase
(B) Metaphase
(C) Interphase
(D) Telophase

سیلز اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ سیل سائیکل کے کون سے مرحلے میں گزارتے ہیں؟

(A) پروفیز
(B) میٹافیز
(C) انٹرفیز
(D) ٹیلوفیز

Q5. Which of these tissues also makes the glandular tissue in animals?

(A) Epithelial Tissue
(B) Muscular Tissue
(C) Connective Tissue
(D) Nervous Tissue

جانوروں میں کون سا ٹشو گلینڈولر ٹشو بھی بناتا ہے؟

(A) ایپیتھیلیل ٹشو
(B) مسکولر ٹشو
(C) کنیکٹیو ٹشو
(D) نروس ٹشو

Q6. In most plants, food is transported in the form of:

(A) Glucose
(B) Sucrose
(C) Starch
(D) Protein

زیادہ تر پودوں میں خوراک کو کس شکل میں ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے؟

(A) گلوکوز
(B) سکروز
(C) سٹارچ
(D) پروٹین

Q7. The wave like movement of muscles that pushes the food through digestive system is called as:

(A) Churning
(B) Emulsification
(C) Absorption
(D) Peristalsis

مسلز کی حرکت جو خوراک کو ڈائجسٹو سسٹم میں دھکیلتی ہے۔ کہلاتی ہے۔

(A) چرننگ
(B) ایملسیفیکیشن
(C) ایبزارپشن
(D) پیریسٹالسس

Q8. When we study the feeding relations among different animal species of a forest, at what level of organization we are studying?

(A) Organism Level
(B) Population Level
(C) Community Level
(D) Biosphere Level

اگر ہم ایک جنگل میں موجود جانوروں کی مختلف سپیشیز کے مابین غذائی تعلقات کا مطالعہ کریں تو یہ تنظیم کا کون سا لیول ہو گا؟

(A) آرگنزم لیول
(B) پاپولیشن لیول
(C) کمیونٹی لیول
(D) بائیوسفیئر لیول

Q9. Statistical methods are used in:

(A) Data Organization
(B) Data Analysis
(C) Summarizing Data
(D) Hypotheses Formulation

کس میں شماریاتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں؟

(A) ڈیٹا کو ترتیب دینا
(B) ڈیٹا کا تجزیہ کرنا
(C) ڈیٹا اکٹھا کرنا
(D) ہائپو تھیسس بنانا

Q10. Carolus Linnaeus has divided the nature into how many parts?

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

کارلس لینیئس نے فطرت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟

(A) دو
(B) تین
(C) چار
(D) پانچ

Q11. Which vitamin acts as co-enzyme?

(A) Formic acid
(B) Nucleic acid
(C) Amino acid
(D) Folic acid

کونسا وٹامن کو۔ انزائم کے طور پر کام کرتا ہے؟

(A) فارمک ایسڈ
(B) نیوکلیک ایسڈ
(C) امائنو ایسڈ
(D) فولک ایسڈ

Q12. What are the primary nutrients that provide quick useable energy to body?

(A) Carbohydrates (B) Proteins

(C) Lipid (D) Fatty acid

وہ کون سے پرائمری نیوٹرینٹس ہیں جو جسم کو فوری قابل استعمال انرجی مہیا کرتے ہیں؟

(A) کاربوہائیڈریٹس **(B)** پروٹین

(C) لپڈ **(D)** فیٹی ایسڈ

Subjective Paper (I)

بائیولوجی

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note:- Section B is compulsory. Attempt any TWO questions from Section C.

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے دو سوالوں کے جوابات لکھیں۔

Q2. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) How can you define the term "unicellular organisms"? Give an example.

آپ کس طرح اصطلاح "یونی سیلولر جاندار" بیان کریں گے؟ یونی سیلولر کی ایک مثال بھی دیجیے۔

(ii) How does the Morphology differ from Anatomy?

کس طرح مورفولوجی، اناٹومی سے مختلف ہے؟

(iii) Define organelle. Give an example of organelle.

آرگنیلی کی تعریف کیجیے۔ ایک مثال بھی دیجیے۔

(iv) How does a theory become a law? Give an example of any biological law.

تھیوری کس طرح لا بنتی ہے؟ بائیولوجی کے کسی ایک لا کی مثال دیجیے۔

(v) Write down a note on the services of Laveran regarding malaria.

لیوران کی ملیریا کے بارے میں خدمات پر نوٹ لکھیے۔

(vi) What is the importance of control in an experiment?

تجربات میں کنٹرول کی کیا اہمیت ہے؟

(vii) Why are the colours of petals in a flower different from those of leaves?

پھول میں پنکھڑیوں کا رنگ پتوں سے کیوں مختلف ہوتا ہے؟

(viii) How is the cuboidal epithelium different from columnar epithelium?

کیوبائڈل ایپیتھیلیم کس طرح سے کالم نرا ایپیتھیلیم سے مختلف ہے؟

Q3. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Describe the term biodiversity.

بائیو ڈائیورسٹی کی وضاحت کیجیے۔

(ii) How did Margulis and Schwartz modify the five-kingdom classification of Robert Whittaker?

مارگولس اور شوارٹز نے کس طرح رابرٹ وٹیکر کی پانچ کنگڈم کلاسیفیکیشن کو تبدیل کیا؟

(iii) Define viroids.

وائرائیڈز کی تعریف کیجیے۔

(iv) Write down the names of phases of interphase.

انٹرفیز کے فیزز کے نام لکھیے۔

(v) Differentiate between Mitosis and Binary Fission.

مائٹوسس اور بائنری فشن میں فرق کیجیے۔

(vi) What are somatic cells?

سومیٹک سیلز کیا ہیں؟

(vii) Define bioenergetics.

بائیوانرجیٹکس کی تعریف کیجیے۔

(viii) Write down the names of two components of ATP molecule.

ATP مالیکیول کے دو اجزاء کے نام لکھیے۔

Q4. (Marks 10) Write short answers to any FIVE parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) Show the effect of temperature on the rate of enzyme action with the help of graph.

اینزائم کے کام کرنے کی رفتار پر ٹمپریچر کے اثر کو گراف کی مدد سے واضح کیجیے۔

(ii) What is meant by saturated active sites?

سیچوریٹڈ ایکٹو سائٹس سے کیا مراد ہے؟

(iii) Write down two harms due to absence of saliva for human body.

سلائیوا کے نہ ہونے کے انسانی جسم کے لیے دو نقصانات لکھیے۔

(iv) Write down two functions of fluoride.

فلورائیڈ کے دو افعال لکھیے۔

(v) Write down the names of two components of food used daily by humans in which weight of one gram of each food has the same amount of energy.

انسانی روزمرہ کی غذا کے ان دو اجزاء کے نام لکھیے جن کے ایک گرام وزن میں انرجی کی مقدار ایک جیسی ہوتی ہے۔

(vi) What is meant by transpirational pull? Write down its importance also.

ٹرانسپائریشنل پل سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت بھی لکھیے۔

(vii) Write down two functions of roots of plants.

پودوں میں جڑ کے دو کام لکھیے۔

(viii) Why is the sound of lubb-dubb produced in the heart?

دل میں لب ڈب آواز کیوں پیدا ہوتی ہے؟

> Note: Note: Attempt any TWO questions. Each question carries NINE 09 marks.

نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 09 نمبر ہیں۔

Q5.

(a) [4] Write down cellular organization at molecular and cell level.

سیلولر آرگنائزیشن، مالیکیولر اور سیل لیول تک لکھیے۔

(b) [5] Write down a note on transport of water in plants with the help of a diagram.

شکل کی مدد سے پودوں میں پانی کی ٹرانسپورٹ پر نوٹ لکھیے۔

Q6.

(a) [4] What is an endangered species? Explain endangered species in Pakistan.

اینڈینجرڈ سپیشیز سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں اینڈینجرڈ سپیشیز کی وضاحت کیجیے۔

(b) [5] What are limiting factors in photosynthesis? Explain.

فوٹو سنتھیسز میں لمٹنگ فیکٹرز کون سے ہیں؟ وضاحت کیجیے۔

Q7.

(a) [4] What are plastids? Explain its types.

پلاسٹڈز کیا ہوتے ہیں؟ اس کی اقسام کی وضاحت کیجیے۔

(b) [5] How small intestine helps the human body to digest food?

چھوٹی آنت کس طرح انسانی جسم کو انہضام میں مدد کرتی ہے؟